Journal of Technology Research, Development and Community Service (JTRDCS)
Volume 1, Nomor 1, April 2026, Halaman 1–8
E-ISSN: 3025-XXXX | P-ISSN: 3025-YYYY • DOI: https://doi.org/10.xxxx/jtrdcs.v1i1.4

Diterbitkan oleh:
YOTA INOVASI
OPEN ACCESS (CC-BY 4.0)

Implementasi Sistem Monitoring Pertanian Cerdas Berbasis IoT dan Kecerdasan Buatan untuk Pemantauan Iklim Mikro Tanaman

Implementation of an IoT and Artificial Intelligence-Based Smart Farming Monitoring System for Crop Microclimate Surveillance

Rian Pratama[1*] , Budi Santoso[2]

[1]Pusat Riset Teknologi Cerdas & Inovasi Terapan, Yota Inovasi, Bandung, Indonesia
[2]Departemen Teknik Elektro dan Informatika, Universitas Riset Nusantara, Indonesia
*Penulis Korespondensi: rian.pratama@yotainovasi.id

Riwayat Naskah: Diterima: 10 Okt 2026 • Direvisi: 20 Okt 2026 • Disetujui: 28 Okt 2026 • Terbit Online: 29 Okt 2026

ABSTRAK — Pertanian presisi memerlukan pemantauan kondisi iklim mikro yang akurat untuk mengoptimalkan pertumbuhan tanaman serta menghemat penggunaan sumber daya air dan nutrisi. Penelitian ini merancang dan mengimplementasikan prototipe sistem monitoring pertanian cerdas (Smart Agritech) berbasis Internet of Things (IoT) dan algoritma machine learning (Random Forest). Sensor suhu udara, kelembaban udara, kelembaban tanah, dan intensitas radiasi cahaya diintegrasikan dengan mikrokontroler ESP32 yang mentransmisikan data telemetri secara nirkabel melalui protokol MQTT ke cloud server. Pengujian lapangan selama 30 hari menunjukkan bahwa sistem mampu mendeteksi fluktuasi iklim mikro dengan akurasi 98,40% dan latensi transmisi rata-rata 1,20 detik. Algoritma prediktif berhasil mengotomasi jadwal irigasi tetes mikro, menghasilkan efisiensi konsumsi air sebesar 34,5% dibandingkan metode konvensional. Hasil ini membuktikan bahwa teknologi terapan berbiaya terjangkau mampu meningkatkan produktivitas dan ketahanan iklim pada sektor pertanian hortikultura secara berkelanjutan.
Kata Kunci: *Pertanian Cerdas, Internet of Things, Kecerdasan Buatan, Iklim Mikro, Telemetri Cloud*

ABSTRACT — *Precision agriculture requires accurate microclimate monitoring to optimize crop yields and minimize resource wastage. This study designs and evaluates an Internet of Things (IoT) and machine learning-powered smart farming monitoring system. Environmental sensors (ambient temperature, humidity, soil moisture, and solar radiation) were interfaced with an ESP32 microcontroller, transmitting telemetry data over MQTT to a centralized cloud analytics platform. Comprehensive field testing over a 30-day period demonstrated high measurement reliability with an accuracy of 98.40% and a low average latency of 1.20 s. The predictive automated irrigation model achieved a 34.5% reduction in water consumption compared to traditional scheduling. The proposed solution provides a cost-effective, scalable technological intervention for modern agricultural sustainability.*
Keywords: *Smart Farming, Internet of Things, Machine Learning, Microclimate, Telemetry*

1. PENDAHULUAN

Perubahan iklim global dan keterbatasan sumber daya air menjadi tantangan krusial bagi ketahanan pangan nasional. Sektor pertanian hortikultura di Indonesia seringkali menghadapi penurunan produktivitas akibat fluktuasi iklim mikro yang tidak terprediksi. Pendekatan pertanian konvensional yang mengandalkan intuisi petani terbukti kurang efisien dalam merespons kekeringan lokal dan serangan hama tanaman.

Teknologi Internet of Things (IoT) yang dipadukan dengan kecerdasan buatan menawarkan solusi presisi dalam pemantauan lingkungan pertanian secara kontinu [1]. Meskipun berbagai sistem pemantauan komersial telah dikembangkan, sebagian besar perangkat berbiaya tinggi dan memiliki ketergantungan pada infrastruktur jaringan yang kompleks [2]. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merancang bangun prototipe sistem pemantauan pertanian cerdas berbiaya terjangkau dengan efisiensi daya tinggi, mengintegrasikan sensor multi-parameter dengan algoritma machine learning untuk memfasilitasi keputusan irigasi cerdas secara real-time.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metodologi rekayasa sistem terapan yang meliputi tiga fase utama: perancangan arsitektur perangkat keras (node sensor), pengembangan arsitektur komunikasi data nirkabel, dan implementasi algoritma prediktif berbasis cloud.

2.1. Arsitektur Perangkat Keras dan Sensor

Node sensor lapangan dibangun menggunakan mikrokontroler ESP32 32-bit dual-core 240 MHz dengan modul Wi-Fi/Bluetooth terintegrasi. Sensor yang digunakan meliputi sensor suhu dan kelembaban udara SHT31 (akurasi ±2%), sensor kelembaban tanah kapasitif v1.2 tahan korosi, serta sensor intensitas cahaya BH1750. Sistem ditenagai oleh panel surya fotovoltaik 10W dengan baterai lithium 18650 berkapasitas 4400 mAh.

2.2. Pemrosesan Data dan Evaluasi Kesalahan

Kalibrasi sensor dilakukan dengan membandingkan nilai bacaan terhadap instrumen laboratorium terkalibrasi. Metrik evaluasi akurasi dihitung menggunakan Root Mean Square Error (RMSE) yang didefinisikan pada Persamaan (1):

$$RMSE = \sqrt{\left[(1 / N) \cdot \sum_{i=1}^{N} (y_i - ■_i)^2 \right]} \quad (1)$$

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian performa sistem dilakukan pada lahan percontohan hortikultura cabai merah di Kabupaten Bandung Barat selama 30 hari berturut-turut. Data dikumpulkan setiap 60 detik dan diunggah ke basis data cloud.

Tabel 1. Evaluasi performa sistem monitoring cerdas dibandingkan metode konvensional.

Parameter Pengujian	Baseline Konvensional	Sistem Cerdas JTRDCS	Selisih Performa
Akurasi Pengukuran Sensor (%)	89,20 ± 1,5%	98,40 ± 0,4%	+9,20% (p < 0,01)
Latensi Transmisi Telemetri (detik)	3,45 ± 0,8 s	1,20 ± 0,2 s	65,2% Lebih Cepat
Konsumsi Daya Rata-Rata (mW)	450,0 mW	180,0 mW	60,0% Lebih Hemat
Efisiensi Penggunaan Air Irigasi (L/m²)	8,20 Liter	5,37 Liter	34,5% Penghematan

Hasil Tabel 1 membuktikan bahwa optimalisasi manajemen daya mode *deep-sleep* pada ESP32 berhasil mereduksi konsumsi energi hingga 60%, memungkinkan perangkat beroperasi mandiri secara kontinu tanpa intervensi pengisian daya manual. Selain itu, model prediktif mampu mendeteksi penurunan kelembaban tanah sebelum mencapai titik layu kritis tanaman, sehingga katup solenoid irigasi aktif tepat waktu tanpa pemborosan volume air.

4. KESIMPULAN

Sistem monitoring pertanian cerdas berbasis IoT dan kecerdasan buatan telah berhasil dirancang dan divalidasi keandalannya di lapangan. Prototipe ini membuktikan akurasi pengukuran lingkungan sebesar 98,40%, transmisi telemetri berlatensi rendah 1,20 detik, serta efisiensi konsumsi air irigasi hingga 34,5%. Inovasi teknologi tepat guna ini siap dihilirkan sebagai solusi agritech berbiaya rendah untuk mendukung pemberdayaan petani lokal dan ketahanan pangan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Yota Inovasi atas fasilitasi fasilitas laboratorium terapan dan pendanaan prototipe, serta kelompok tani mitra di Kabupaten Bandung Barat atas kerjasamanya selama masa pengujian lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] R. Pratama, A. Wijaya, dan S. Lestari, "Implementasi Sensor Telemetri dan Kecerdasan Buatan untuk Pemantauan Pertanian Presisi," *Journal of Technology Research, Development and Community Service*, vol. 1, no. 1, pp. 1–8, 2026. https://doi.org/10.xxxx/jtrdcs.v1i1.4

[2] J. Doe and B. Smith, "IoT-based environmental monitoring systems: A comprehensive survey," *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 8, no. 4, pp. 2500–2515, 2021. https://doi.org/10.1109/JIOT.2020.3012345

[3] K. Wang, Y. Zhang, and H. Liu, "Machine learning algorithms for predictive microclimate control in greenhouse agriculture," *Computers and Electronics in Agriculture*, vol. 192, p. 106603, 2022. https://doi.org/10.1016/j.compag.2021.106603

[4] Yota Inovasi, "Panduan Resmi Pengabdian Masyarakat dan Penerapan Teknologi Tepat Guna," Yota Inovasi Press, Bandung, 2025.

[5] M. Farooq, S. I. Khan, and H. S. Kang, "Low-cost smart IoT nodes for agricultural telemetric applications," *Sensors*, vol. 20, no. 15, p. 4210, 2020. https://doi.org/10.3390/s20154210